Вопрос 6

Гидравлическая теория безнапорной фильтрации. Уравнение Буссинеска. Формула Дюпюи для безнапорной фильтрации.

Источник: Н. Е. Леонтьев. *Основы теории фильтрации*. 2-е изд. Москва: МАКС Пресс, 2017. Глава II, § 9, печатные страницы 54–58.

Строгое математическое описание безнапорных течений[1)], часто встречающихся в гидрологической практике, достаточно сложно из-за неизвестности формы поверхности депрессии. Для приближенного описания течений со свободной границей французским гидравликом и экономистом Жюлем Дюпюи [19] были предложены упрощающие предположения, которые выполняются для течений с *пологой* поверхностью депрессии.

Рассмотрим (для простоты плоское) нестационарное безнапорное течение несжимаемой жидкости в пористом слое, ограниченном снизу горизонтальной непроницаемой поверхностью (рис. 19). Движение жидкости описывается уравнением неразрывности и законом Дарси, которые в показанной на рисунке системе координат имеют вид[2)]

$$\begin{gathered}\frac{\partial u_x}{\partial x}+\frac{\partial u_z}{\partial z}=0, \qquad u_x=-C\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{p}{\rho g}+z\right)=-C\frac{p'_x}{\rho g},\\ u_z=-C\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{p}{\rho g}+z\right)=-C\left(\frac{p'_z}{\rho g}+1\right).\end{gathered} \tag{9.1}$$

Основное предположение гидравлической теории заключается в том, что при малых углах наклона свободной поверхности к горизонту ($h'_x \ll 1$) в любом вертикальном сечении пласта $x = \text{const}$ давление в фильтрующейся жидкости распределено по гидростатическому закону (что эквивалентно постоянству напора по сечению). Если эта гипотеза выполняется, то из закона Дарси следует, что скорость фильтрации в любой точке направлена горизонтально (ее вертикальная компонента равна нулю), а ее величина определяется только формой свободной поверхности и не зависит от высоты:

$$u_x(x,t)=-Ch'_x, \qquad u_z=0.$$

Н. Е. Леонтьев. *Основы теории фильтрации*. 2-е изд., 2017. Глава II, § 9, с. 54–55.

С использованием предположений гидравлической теории легко получить уравнение для высоты свободной поверхности $h(x,t)$, записав закон сохранения массы для части пористой среды между двумя произвольными сечениями $x_1 = \text{const}$ и $x_2 = \text{const}$ (рис. 19):

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\int_{x_1}^{x_2}\rho m h\,dx &= (\rho h\cdot Ch'_x)\big|_{x_1}^{x_2}=\rho C\left(\frac{h^2}{2}\right)'_x\Bigg|_{x_1}^{x_2}\\ &= C\rho\int_{x_1}^{x_2}\left(\frac{h^2}{2}\right)''_{xx}dx,\end{aligned}$$

[1)] Как уже говорилось на стр. 43, *безнапорными* называются течения со свободной поверхностью.

[2)] Для сокращения записи мы будем иногда обозначать частные или обыкновенные производные штрихом, указывая переменную, по которой производится дифференцирование, с помощью нижнего индекса, например: $\frac{\partial p}{\partial x}=p'_x$.

откуда получается нелинейное *уравнение Буссинеска* (J. Boussinesq, 1904)

$$\frac{\partial h}{\partial t} = \frac{C}{2m}\frac{\partial^2(h^2)}{\partial x^2}. \tag{9.3}$$

В общем случае зависимости высоты свободной поверхности от *двух* пространственных координат в горизонтальной плоскости уравнение для $h = h(x, y, t)$ выглядит аналогично:

$$\frac{\partial h}{\partial t} = \frac{C}{2m}\triangle(h^2).$$

В частном случае стационарных течений форма поверхности депрессии находится из уравнения Лапласа

$$\triangle(h^2) = 0.$$

Н. Е. Леонтьев. *Основы теории фильтрации*. 2-е изд., 2017. Глава II, § 9, с. 55–56.

В случае стационарного плоскопараллельного течения уравнение Буссинеска дает для формы свободной поверхности зависимость

$$h^2(x) = Ax + B, \qquad A, B = \text{const} \tag{9.4}$$

(для течения слева направо, показанного на рис. 19, $A < 0$), для которой постоянный объемный расход жидкости (на единицу длины в поперечном направлении)

$$Q = -Ch'(x) \cdot h(x) = -C(h^2(x)/2)'_x = -CA/2.$$

Записав (9.4) для двух сечений x_1 и x_2, несложно получить выражение расхода через высоты свободной поверхности в этих точках:

$$Q = \frac{C}{2}\frac{h^2(x_1) - h^2(x_2)}{x_2 - x_1}. \tag{9.5}$$

Аналогичным образом для стационарного осесимметричного безнапорного течения получим решение

$$h^2(r) = A\ln\left(\frac{r}{r_0}\right), \quad A, r_0 = \text{const}$$

с расходом

$$Q = -Ch'(r) \cdot 2\pi r h(r) = -2\pi r C(h^2(r)/2)'_r = -\pi CA$$

(для притока к скважине, показанного на рис. 20, $A > 0$ и расход Q отрицательный). Аналогично плоскому случаю, для расхода можно записать выражение

$$Q = -\pi C\frac{h^2(r_2) - h^2(r_1)}{\ln(r_2/r_1)}. \tag{9.6}$$

Соотношения (9.5) и (9.6) называются *формулами Дюпюи* для пологой безнапорной фильтрации[1)].

Н. Е. Леонтьев. *Основы теории фильтрации*. 2-е изд., 2017. Глава II, § 9, с. 56–57.

Формулы Дюпюи являются приближенными, т.к. при их выводе использовалась приближенная теория. Однако, что любопытно, в случае стационарной фильтрации через прямоугольную перемычку (рис. 21) расход, определяемый по гидравлической теории, совпадает с точным значением, причем при любых (даже немалых) наклонах поверхности депрессии.

Н. Е. Леонтьев. *Основы теории фильтрации*. 2-е изд., 2017. Глава II, § 9, с. 57.

[1)] Сравните с формулой Дюпюи (7.5) на стр. 42.